Capítulo 6

Error en estado estacionario

Los lectores del tercer mundo quieren que alguien les arme una buena ficción con la pésima realidad que les ha tocado en mala suerte.

— **Rodrigo Fresán**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Relacionar el error de seguimiento con la referencia, las perturbaciones y el ruido a través de las funciones de sensitividad.
2. Calcular el error en estado estacionario ante escalón, rampa y parábola con el tipo del sistema y las constantes κ_p, κ_v y κ_a, después de verificar la estabilidad.
3. Tratar la retroalimentación no unitaria con el lazo abierto G_{OL} y distinguir el error de seguimiento del error de actuación.
4. Calcular el error que deja una perturbación, el error en espacio de estado, y reconocer cuándo una especificación de error choca con una de respuesta transitoria.

6.1 Por qué retroalimentar: sensitividad y error

Analizar un sistema de control es evaluar tres cosas: la estabilidad (sin ella las otras dos no tienen sentido), la respuesta transitoria y el **error en estado estacionario**. Las dos primeras ocuparon los capítulos 2, 3 y 5; este capítulo trata la tercera.

En malla abierta nada corrige una perturbación ni un cambio en los parámetros del proceso. La retroalimentación sí: reduce la sensibilidad a variaciones de la planta, mejora el rechazo de perturbaciones, reduce el error en estado estacionario y facilita ajustar el transitorio. A cambio, hace llegar al lazo el ruido del sensor. La figura 6.1 muestra las tres señales exógenas: la referencia R, la perturbación D y el ruido de medición N. Definimos el **error de seguimiento** como

$$E(s) = R(s) - Y(s), \tag{6.1}$$

lo que nos interesa del desempeño. Con $H = 1$, por superposición,

$$E = \underbrace{\frac{1}{1 + G_c G_p}}_{S(s)} R - \frac{G_p}{1 + G_c G_p} D + \underbrace{\frac{G_c G_p}{1 + G_c G_p}}_{T(s)} N = SR - SG_p D + TN. \tag{6.2}$$

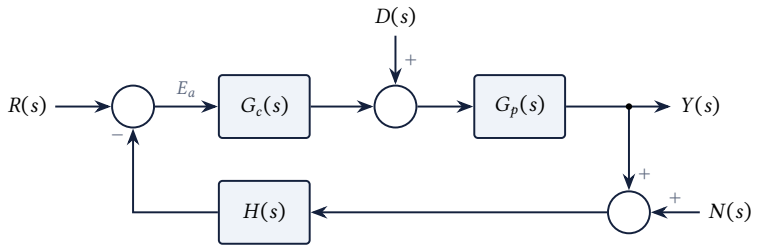


Figura 6.1. Lazo con referencia R, perturbación D a la entrada del proceso y ruido de medición N.

Definición 6.1: Sensitividad y sensitividad complementaria

Con retroalimentación unitaria, la **sensitividad** es $S(s) = \dfrac{1}{1 + G_c G_p}$ y la **sensitividad complementaria** es $T(s) = \dfrac{G_c G_p}{1 + G_c G_p}$, que es la propia función de lazo cerrado Y/R. Para todo s,

$$S(s) + T(s) = 1.$$

Todos los términos de (6.2) tienen el mismo denominador: la ecuación característica $1 + G_c G_p = 0$ es la misma para cualquier entrada. Y la identidad $S + T = 1$ dice que no se pueden hacer pequeñas las dos a la misma frecuencia. El compromiso se resuelve separando frecuencias: $G_c G_p$ grande donde viven las perturbaciones y las referencias (bajas frecuencias), para que S sea pequeña; $G_c G_p$ pequeña donde vive el ruido (altas frecuencias), para que T lo sea.

Ejemplo 6.1: Dos ganancias

Con $G_p = 1/((s+1)(s+10))$ y $G_c = K$, compare $K = 10$ y $K = 200$ ante una perturbación $d = 0.5\sin(0.2t)$ y un ruido $n = 0.01\sin(50t)$, con referencia constante.

Solución. La amplitud de cada aporte es la amplitud de la señal por la magnitud de su función a esa frecuencia. Con $K = 200$: perturbación $0.5\,|SG_p|(0.2) = 0.0024$ y ruido $0.01\,|T|(50) = 0.00085$. Con $K = 10$: 0.025 y 0.00004. La ganancia alta rechaza diez veces mejor la perturbación y deja pasar veinte veces más ruido (figura 6.2); aquí gana, porque el ruido es pequeño. Si su amplitud pasara de 0.28 (sumando los aportes como cota), convendría $K = 10$.

ejemplo 6.1
cap06_error/C6_Ej6_Sensibilidad.m

```
for K = [10 200]
    L = K*Gp;  S = 1/(1 + L);  T = L/(1 + L);
    ed = 0.5*abs(freqresp(S*Gp, 0.2));          % d = 0.5 sin(0.2 t)
    en = 0.01*abs(freqresp(T, 50));             % n = 0.01 sin(50 t)
```

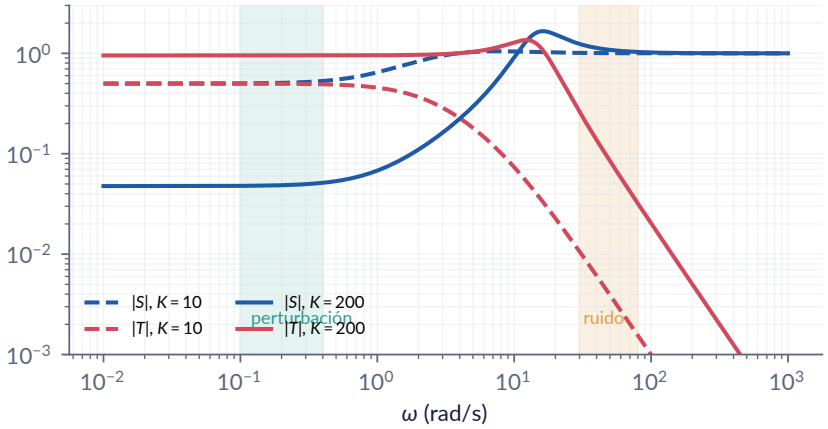


Figura 6.2. Ejemplo 6.1: $|S|$ y $|T|$ para $K = 10$ y $K = 200$. Donde una es pequeña, la otra vale casi 1.

```
    fprintf('K = %3d: perturbación %.5f   ruido %.5f\n', K, ed, en);
end
bodemag(1/(1 + 10*Gp), 10*Gp/(1 + 10*Gp), 1/(1 + 200*Gp), 200*Gp/(1 + 200*Gp));
      grid on;
legend('S, K=10', 'T, K=10', 'S, K=200', 'T, K=200');
```

La sensitividad y la robustez se estudian a fondo en cursos posteriores. Aquí nos quedamos con su consecuencia más directa: el error que queda cuando todo se asienta. En lo que sigue (salvo en la apartado 6.5) el lazo no tiene ni perturbación ni ruido.

6.2 Señales de prueba

El **error en estado estacionario** es el límite del error de seguimiento cuando $t \to \infty$, ante una señal de prueba. Las tres tradicionales son (figura 6.3):

- **Escalón**, $r(t) = \mathbf{1}(t)$, $R(s) = 1/s$: mantener una posición o un valor constante (un satélite geoestacionario, una temperatura).
- **Rampa**, $r(t) = t\,\mathbf{1}(t)$, $R(s) = 1/s^2$: seguir un blanco que se mueve a velocidad constante (una antena que sigue un satélite).
- **Parábola**, $r(t) = \frac{t^2}{2}\mathbf{1}(t)$, $R(s) = 1/s^3$: seguir un blanco con aceleración constante.

> **Primero la estabilidad**
>
> El teorema del valor final solo vale si $sE(s)$ tiene todos sus polos en el semiplano izquierdo, es decir, si el lazo cerrado es estable. Calcular un "error en estado estacionario" de un lazo inestable da un número que no significa nada. Verifique la estabilidad primero (capítulo 5).

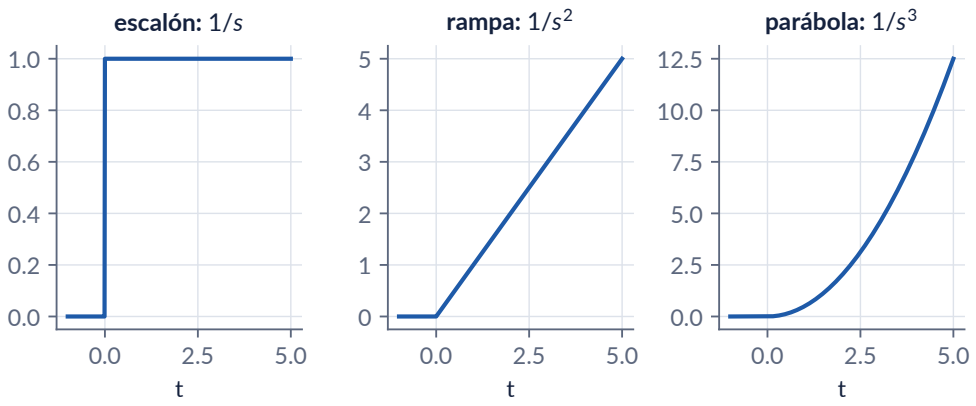


Figura 6.3. Las tres señales de prueba.

6.3 Tipo del sistema y constantes de error

Con retroalimentación unitaria (figura 6.4), $T = G/(1+G)$ y $E(s) = \dfrac{1}{1+G(s)}R(s)$. Si el lazo cerrado es estable, el teorema del valor final da

$$\boxed{e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0}\, s\,\frac{R(s)}{1+G(s)}} \tag{6.3}$$

Aquí $G(s)$ es el **lazo abierto**: la función que, con retroalimentación unitaria, va del error a la salida (definición 10.1; si la retroalimentación no es unitaria, ver la apartado 6.4).

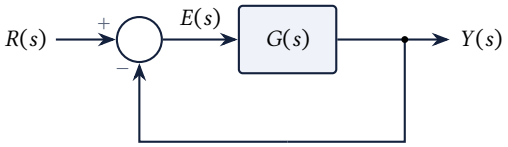


Figura 6.4. Lazo con retroalimentación unitaria.

Escribamos el lazo abierto en forma de Bode, separando los polos en el origen:

$$G(s) = \frac{K\,(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots(T_m s+1)}{s^N(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots(\tau_{n-N} s+1)}. \tag{6.4}$$

> **Definición 6.2: Tipo del sistema**
>
> El **tipo** es el número N de polos en el origen del lazo abierto, es decir, el número de integradores del lazo. K es su ganancia de Bode: el valor de $s^N G(s)$ en $s = 0$.

Cada señal de prueba define una **constante estática de error**; cuanto mayor, menor el error:

- **Escalón**, $R = 1/s$: $e_{ss} = \dfrac{1}{1+\lim_{s\to 0} G(s)} = \dfrac{1}{1+\kappa_p}$, con la **constante de posición** $\kappa_p = \lim_{s\to 0} G(s)$.

- **Rampa**, $R = 1/s^2$: $e_{ss} = \lim_{s\to 0} \dfrac{1}{s + sG(s)} = \dfrac{1}{\kappa_v}$, con la **constante de velocidad** $\kappa_v = \lim_{s\to 0} sG(s)$.

- **Parábola**, $R = 1/s^3$: $e_{ss} = \dfrac{1}{\kappa_a}$, con la **constante de aceleración** $\kappa_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$.

Con (6.4), $s^i G(s) \to K/s^{N-i}$: la constante vale K si $N = i$, infinito si $N > i$ y cero si $N < i$. Eso da la tabla que resume el capítulo.

Tabla 6.1. Error en estado estacionario según el tipo del lazo abierto (lazo cerrado estable, retroalimentación unitaria). Para una entrada de amplitud A (escalón A, rampa At, parábola $At^2/2$), el error se multiplica por A.

	κ_p	κ_v	κ_a	escalón	rampa	parábola
Tipo 0	K	0	0	$\dfrac{1}{1+\kappa_p}$	∞	∞
Tipo 1	∞	K	0	0	$\dfrac{1}{\kappa_v}$	∞
Tipo 2	∞	∞	K	0	0	$\dfrac{1}{\kappa_a}$

Lo esencial

Cada integrador vale una derivada de la referencia. Un lazo de tipo N sigue sin error una referencia polinomial de grado menor que N, con error finito una de grado N, y pierde una de grado mayor. El error se lee en la tabla con solo dos datos: el tipo y una ganancia.

Ejemplo 6.2: Un motor con retroalimentación de velocidad

En el servo de la figura 6.6 [86], halle e_{ss} ante una rampa unitaria en función de K, K_b y K_m, y escoja K para $e_{ss} = 1$ con $K_m = 10$ y $K_b = 0.05$.

Solución. El lazo interno da $\Omega/(KE) = K_m/(s+0.01+K_bK_m)$, y con el integrador,

$$G(s) = \frac{KK_m}{s(s + 0.01 + K_bK_m)} :$$

tipo 1, con $\kappa_v = \dfrac{KK_m}{0.01 + K_bK_m}$ y $e_{ss} = \dfrac{0.01 + K_bK_m}{KK_m}$. Con los datos, $e_{ss} = 0.51/(10K) = 1$ da $K = 0.051$. (El lazo cerrado es de segundo orden con coeficientes positivos: estable para todo $K > 0$.)

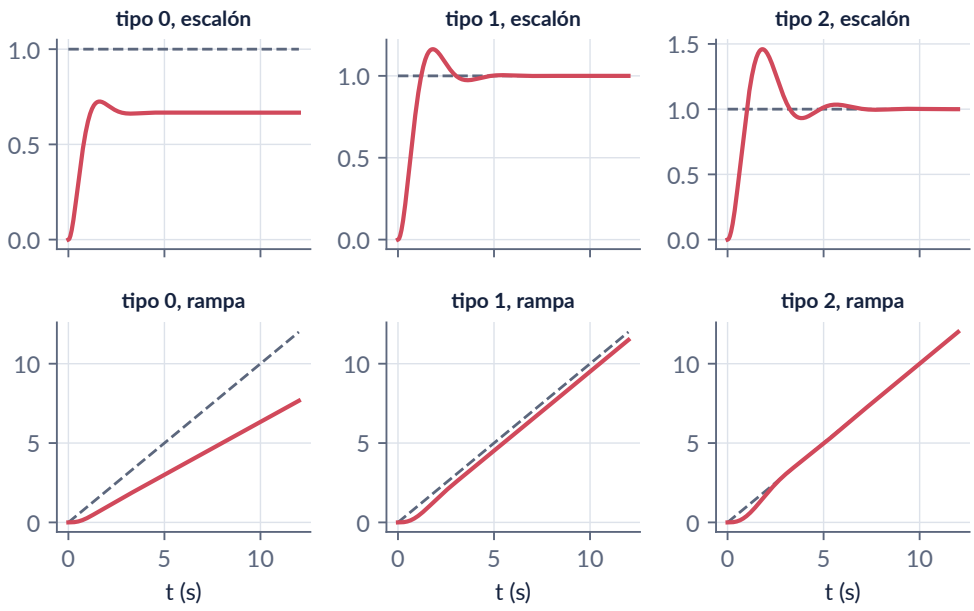


Figura 6.5. Lazos abiertos de tipo 0, 1 y 2 ($\frac{4}{(s+1)(s+2)}$, $\frac{4}{s(s+2)}$ y $\frac{4(s+0.5)}{s^2(s+2)}$) ante escalón y rampa unitarios. Errores: $1/3$ y ∞; 0 y 0.5; 0 y 0.

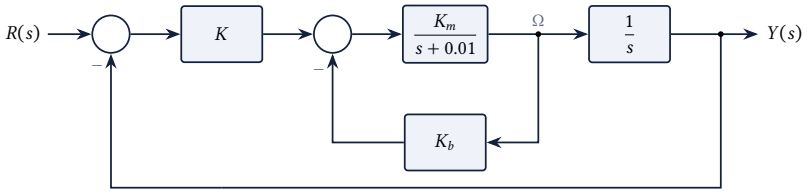


Figura 6.6. Ejemplo 6.2: servo de posición con retroalimentación interna de velocidad.

tipo, constantes y estabilidad de cuatro lazos con la función `constantesError`
cap06_error/C6_Ej1_TipoError.m

```
G = {20*(s+2)/((s+1)*(s+5)), 50/(s*(s+3)*(s+10)), ...
     100*(s+4)*(s+6)/(s^2*(s+5)*(s+8)), 5*(s+1)/(s^3*(s+2))};
for i = 1:4
    T = feedback(G{i}, 1);
    estable = all(real(pole(T)) < 0);
    [tipo, kp, kv, ka] = constantesError(G{i});
    fprintf('(%d) estable = %d  tipo %d  kp = %g  kv = %g  ka = %g\n', i,
     estable, tipo, kp, kv, ka);
    if estable                                  % error ante r = 5, 2t y 1.5 t
     ^2
        fprintf('     ess: %g  %g  %g\n', 5/(1 + kp), 2/kv, 3/ka);
    end
end
```

el error de rampa simulado
cap06_error/C6_Ej1_TipoError.m

```
t = 0:0.01:20;
T = feedback(G{2}, 1);                          % tipo 1 ante rampa r = 2t
y = lsim(T, 2*t, t);
plot(t, 2*t, '--', t, y); grid on; legend('r = 2t', 'y');
eFinal = 2*t(end) - y(end)                      % 2/kv = 1.2
```

Pausa activa 6.1

Un lazo abierto $G = \dfrac{5(s+1)}{s^3(s+2)}$ tiene $\kappa_p = \kappa_v = \kappa_a = \infty$. ¿Sigue sin error una parábola?

respuesta al final del capítulo

6.4 Retroalimentación no unitaria

Si el sensor tiene dinámica o ganancia, $H(s) \neq 1$, y al comparador ya no llega el error de seguimiento, sino el **error de actuación**

$$E_a(s) = R(s) - H(s)Y(s),$$

la señal que entra a G. Aplicar la tabla 6.1 a la malla abierta $G' = GH$ da el error de *actuación* en estado estacionario, no el de seguimiento. Para el de seguimiento, el lazo se reescribe con retroalimentación unitaria (ejemplo 3.5) con el **lazo abierto**

$$G_{OL}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s) - G(s)}, \tag{6.5}$$

y con él se usan el tipo, las constantes y la tabla. Si $H = 1$, $G_{OL} = G$.

Ejemplo 6.3: Dos errores que no coinciden

En la figura 6.7, $G = \dfrac{100}{s+1}$ y $H = \dfrac{1}{s+5}$. Halle el error de actuación y el de seguimiento ante un escalón unitario.

Solución. El lazo cerrado es $T = \dfrac{G}{1+GH} = \dfrac{100(s+5)}{s^2+6s+105}$, estable (polos en $-3 \pm 9.8j$), con $y_\infty = T(0) = 500/105 = 4.76$.

Con la malla abierta: $GH = \dfrac{100}{(s+1)(s+5)}$, tipo 0, $\kappa_p = 20$, y $e_{a,\infty} = 1/21 = 0.048$. Es correcto, pero es el error de actuación: en estado estacionario $H(0)y_\infty = 4.76/5 = 0.952 \approx r$.

Con el lazo abierto: (6.5) da

$$G_{OL}(s) = \frac{100(s+5)}{s^2 - 94s - 395}, \qquad \kappa_p = G_{OL}(0) = -\frac{500}{395} = -1.266,$$

y $e_{ss} = \dfrac{1}{1+\kappa_p} = \dfrac{1}{1-1.266} = -3.76 = 1 - y_\infty$. La salida termina en 4.76 veces la referencia (figura 6.8). El signo negativo dice que la salida *sobrepasa* la referencia.

G_{OL} tiene un polo en +98: no es un sistema físico que haya que estabilizar, sino una función auxiliar que reproduce el mismo lazo cerrado; el lazo cerrado sigue siendo estable. La causa del error es la ganancia DC del sensor, $H(0) = 1/5$: el lazo lleva Hy a la referencia, no y. Si el sensor se recalibra como $H = k/(s+5)$, el error de seguimiento se anula con $T(0) = 500/(5 + 100k) = 1$, es decir, $k = 4.95$.

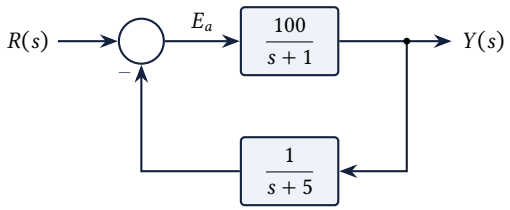


Figura 6.7. Ejemplo 6.3: lazo con un sensor dinámico.

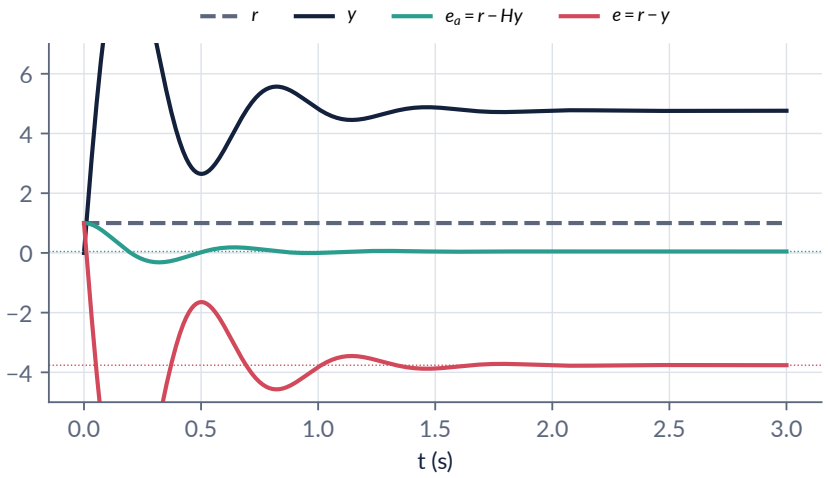


Figura 6.8. Ejemplo 6.3: el error de actuación tiende a $1/21$ y el de seguimiento a -3.76.

malla abierta, lazo abierto y los dos errores
cap06_error/C6_Ej2_NoUnitaria.m

```
G = 100/(s+1);  H = 1/(s+5);
T = feedback(G, H);  pole(T)                % estable: -3 +- 9.8j
ea = 1/(1 + dcgain(G*H))                    % error de actuación: 0.0476
Gol = minreal(G/(1 + G*H - G))              % lazo abierto: polo en +98
e = 1/(1 + dcgain(Gol))                     % error de seguimiento: -3.762
1 - dcgain(T)                               % lo mismo, directamente
```

la simulación y el sensor recalibrado
cap06_error/C6_Ej2_NoUnitaria.m

```
t = 0:0.001:3;
y = step(T, t);  yH = step(T*H, t);
plot(t, ones(size(t)), '--', t, y, t, 1 - yH, t, 1 - y); grid on;
legend('r', 'y', 'e_a = r - Hy', 'e = r - y');
k = fzero(@(k) dcgain(feedback(G, k/(s+5))) - 1, 5)   % sensor recalibrado:
    4.95
```

Malla abierta no es lazo abierto

La estabilidad y el diagrama de Bode se estudian con la malla abierta GH; el error de seguimiento, con el lazo abierto G_{OL}. Coinciden solo si $H = 1$. Si $H(0) = 1$ (un sensor bien calibrado), el error ante escalón también coincide, aunque las funciones sean distintas.

6.5 Error debido a perturbaciones

Con $R = 0$ y $N = 0$, (6.2) da el error que deja una perturbación a la entrada del proceso:

$$E(s) = -\frac{G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)}\, D(s). \tag{6.6}$$

Si la perturbación entra a la salida del proceso, $E = -\dfrac{1}{1 + G_c G_p} D$. En los dos casos, el error ante una perturbación escalón se anula si G_c tiene un integrador: importa dónde está el integrador. Uno en el controlador, *antes* del punto donde entra la perturbación, la rechaza; uno en la planta, después de ese punto, no.

Ejemplo 6.4: Proporcional contra PI

Con $G_p = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$ y una perturbación escalón de 0.5, halle el error con $G_c = K$ y con $G_c = K + K_i/s$.

Solución. *Proporcional, perturbación a la entrada*: $e_{ss} = -0.5\,\dfrac{G_p(0)}{1 + KG_p(0)} = -\dfrac{0.5}{2 + K}$: -0.167, -0.042 y -0.0049 para $K = 1$, 10 y 100. Baja con K pero no se anula. *A la salida*: $e_{ss} = -\dfrac{0.5}{1 + K/2} = -\dfrac{1}{2 + K}$, el doble, porque la perturbación no pasa por $G_p(0) = 1/2$.

PI: $e_{ss} = -0.5\,\lim_{s\to 0} \dfrac{G_p}{1 + (K + K_i/s)G_p} = -0.5\,\lim_{s\to 0} \dfrac{sG_p}{s + (Ks + K_i)G_p} = 0$ para cualquier $K_i \neq 0$ que deje el lazo estable. Con $K = 10$, la ecuación característica es $s^3 + 3s^2 + 12s + K_i = 0$ y Routh exige $0 < K_i < 36$ (figura 6.9).

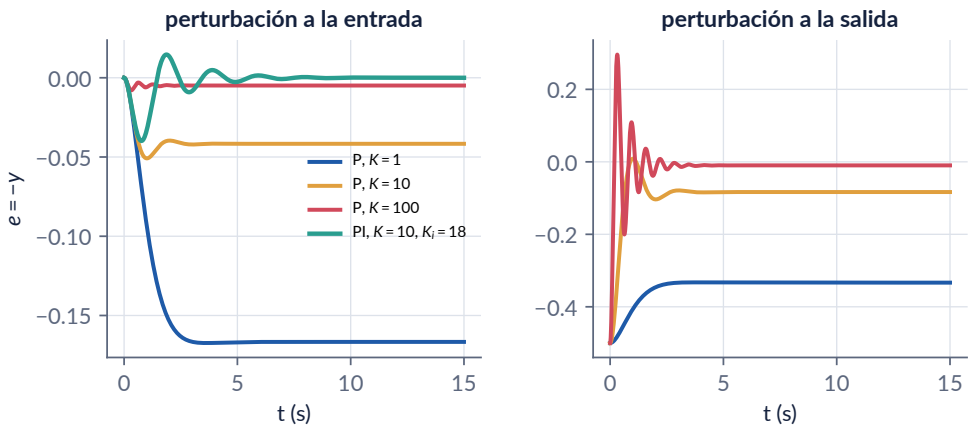


Figura 6.9. Ejemplo 6.4: error por una perturbación escalón de 0.5.

el controlador proporcional, perturbación a la entrada y a la salida
cap06_error/C6_Ej3_Perturbacion.m

```
for K = [1 10 100]
    Ted = -feedback(Gp, K);                    % E/D con D a la entrada (R = 0)
    Tes = -feedback(1, K*Gp);                  % E/D con D a la salida
    fprintf('K = %3d: entrada %8.4f   salida %8.4f\n', K, 0.5*dcgain(Ted), 0.5*dcgain(Tes));
end
```

el controlador PI
cap06_error/C6_Ej3_Perturbacion.m

```
K = 10;  Ki = 18;                              % 0 < Ki < 36 (Routh de s^3+3s^2+12s+Ki)
Gc = K + Ki/s;
Ted = -feedback(Gp, Gc);
0.5*dcgain(Ted)                                % 0: el integrador en Gc anula el error
step(0.5*Ted, 15); grid on;
```

Simulink: `Modelo de Simulink: crearModelo_Perturbacion`

`codigo/cap06_error/crearModelo_Perturbacion.m` arma el lazo con un PI y una perturbación escalón de 0.5 en $t = 5$ s. La variable `alEntrada` decide si entra a la entrada o a la salida del proceso; con `Ki = 0` el controlador es proporcional.

6.6 Error en espacio de estado

Si el proceso está en espacio de estado (capítulo 4), el error en estado estacionario se obtiene sin pasar por la función de transferencia: con el lazo cerrado y una referencia

constante, el estado estacionario cumple $\dot{x} = 0$.

Ejemplo 6.5: Estado estacionario directo

Un proceso con $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = [0 \;\; 1]^\top$, $\mathbb{C} = [2 \;\; 0]$ se controla con $u = r - y$. Halle e_{ss} ante un escalón unitario. Después agregue un estado integrador $\dot{x}_3 = r - y$ con $u = r - y + K_i x_3$.

Solución. Con la función de transferencia: $G = \dfrac{2}{s^2 + 3s + 2}$, tipo 0, $\kappa_p = 1$, $e_{ss} = 0.5$. En espacio de estado: $\dot{x} = (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{C})x + \mathbb{B}r$ y, con $\dot{x} = 0$,

$$x_{ss} = -(\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{C})^{-1}\mathbb{B}\, r = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad y_{ss} = \mathbb{C}x_{ss} = 0.5, \qquad e_{ss} = 0.5.$$

Con el estado integrador, el sistema aumentado es

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{C} & K_i\mathbb{B} \\ -\mathbb{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbb{B} \\ 1 \end{bmatrix} r,$$

con polinomio característico $s^3 + 3s^2 + 4s + 2K_i$: estable para $0 < K_i < 6$. En estado estacionario $\dot{x}_3 = r - y = 0$: el error se anula para todo K_i que deje el lazo estable. Con $K_i = 3$, los polos son -2.38 y $-0.31 \pm 1.56j$.

el estado estacionario con $\dot{x} = 0$
cap06_error/C6_Ej4_Estado.m

```
Acl = A - B*C;                          % u = r - Cx
xss = -Acl\B                            % 0 = Acl x + B r, con r = 1
ess = 1 - C*xss                         % 0.5 = 1/(1 + kp), kp = 1
```

el estado integrador
cap06_error/C6_Ej4_Estado.m

```
Ki = 3;
Aa = [A - B*C, B*Ki; -C, 0];  Ba = [B; 1];  Ca = [C 0];
poly(Aa)                                % [1 3 4 2Ki]
eig(Aa)
yss = Ca*(-Aa\Ba)                       % 1: error nulo
step(ss(Aa, Ba, Ca, 0), 15); grid on;
```

El estado integrador convierte el lazo en uno de tipo 1. Es la misma idea de la acción integral de un PI, y la que se usa con la retroalimentación de estado en la apartado 9.8.

6.7 Especificaciones de error y de transitorio

Una especificación de error se traduce en una cota sobre una constante: "$e_{ss} \le 0.05$ ante rampa unitaria" es $\kappa_v \ge 20$. Con un controlador proporcional, la única perilla es K, y la misma perilla mueve los polos del lazo cerrado. Las dos especificaciones pueden chocar.

Ejemplo 6.6: Un servo que no puede con las dos

Con $G_p = \dfrac{1}{s(s+4)(s+8)}$ y $G_c = K$, se pide $e_{ss} \le 0.05$ ante rampa unitaria y $\%\text{OS} \le 20\ \%$ ante escalón.

Solución. Tipo 1 con $\kappa_v = K/32$: el error pide $K \ge 640$. Pero la ecuación característica $s^3 + 12s^2 + 32s + K = 0$ exige $K < 12 \cdot 32 = 384$: con K solo, ni siquiera es estable. Y el sobrepico pide un K mucho menor: para $\zeta = 0.49$ en los polos dominantes (17 % estimado, con margen; la simulación da 16 %), $K = 67.8$, que da $\kappa_v = 2.1$ y $e_{ss} = 0.47$ (figura 6.10, azul).

Un **compensador de atraso** $G_c = K\dfrac{s+a}{s+b}$ con $a > b > 0$ multiplica κ_v por a/b. Si el par polo-cero está muy cerca del origen, en la zona de los polos dominantes $(s+a)/(s+b) \approx 1$, y el transitorio casi no cambia. Se escoge $K = 67.8$ por el transitorio, y $a/b = 1.1 \cdot 640/67.8 = 10.4$ (con un 10 % de margen); con $b = 0.005$, $a = 0.0519$. El lazo compensado tiene $\kappa_v = 22$ y $e_{ss} = 0.045$, con $\%\text{OS} = 19\ \%$; el precio es una cola lenta (un polo en -0.053 casi cancelado por el cero en -0.052): el tiempo de establecimiento sube de 3.1 a 4.8 s, y el error de rampa tarda unos 116 s en quedar a menos del 2 % de su valor final.

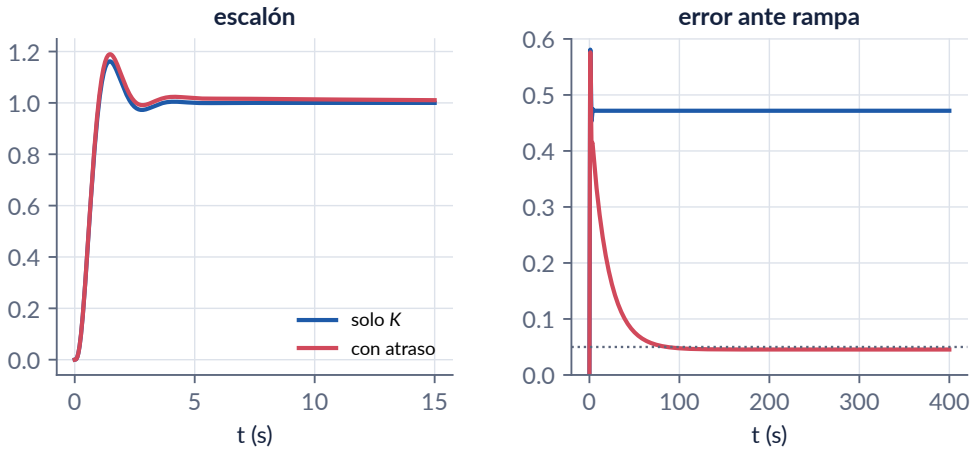


Figura 6.10. Ejemplo 6.6: con solo $K = 67.8$ (azul) y con el atraso (coral). El atraso deja casi igual la respuesta al escalón y baja el error de rampa de 0.47 a 0.045, con una cola lenta.

el conflicto entre las dos especificaciones
cap06_error/C6_Ej5_Atraso.m

```
Kerr = 32/0.05                                  % kv = K/32 >= 20
Kmax = 12*32                                    % Routh: s^3 + 12s^2 + 32s + K
zeta = -log(0.17)/sqrt(pi^2 + log(0.17)^2);     % sobrepico de diseño 17 %
K = fzero(@(K) polosDominantes(K) - zeta, [20 380])
```

el compensador de atraso
cap06_error/C6_Ej5_Atraso.m

```
b = 0.005;  a = 1.1*(Kerr/K)*b                  % a/b con 10 % de margen
Gc = K*(s + a)/(s + b);
T0 = feedback(K*G, 1);  T1 = feedback(Gc*G, 1);
pole(T1)
S0 = stepinfo(T0), S1 = stepinfo(T1)
t = 0:0.05:400;  e = t' - lsim(T1, t, t);  e(end)   % 0.0455
```

El diseño de atrasos en el dominio de la frecuencia es tema de la apartado 10.11.3; el PI, que lleva b hasta cero, del capítulo 7.

6.8 Para llevar

Para llevar

1. $E = SR - SG_pD + TN$ con $S + T = 1$: lazo abierto grande donde están la referencia y las perturbaciones, pequeño donde está el ruido.
2. Primero la estabilidad. Después, $e_{ss} = \lim_{s\to 0} sR(s)/(1 + G(s))$.
3. El tipo es el número de integradores del lazo abierto. $\kappa_p = \lim G$, $\kappa_v = \lim sG$, $\kappa_a = \lim s^2G$; escalón $1/(1 + \kappa_p)$, rampa $1/\kappa_v$, parábola $1/\kappa_a$.
4. Con retroalimentación no unitaria, el error de seguimiento se calcula con el lazo abierto $G_{OL} = G/(1 + GH - G)$; la malla abierta GH da el error de actuación.
5. Una perturbación escalón se rechaza por completo si hay un integrador *antes* del punto donde entra.
6. En espacio de estado, el estado estacionario sale de $\dot{x} = 0$; un estado integrador del error vuelve el lazo de tipo 1.
7. Error y transitorio pueden chocar con un solo parámetro; un atraso sube κ_v por el factor a/b a costa de una cola lenta.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) En las secciones de κ_v y κ_a se escribía $\kappa_v = \lim_{s\to 0} G(s)$ y $\kappa_a = \lim_{s\to 0} G(s)$ antes del desarrollo; son lím sG y lím s^2G. (ii) La sensitividad complementaria

se llamaba $C(s)$; se usa $T(s)$, que es además la función de lazo cerrado, para no confundirla con $\mathbb{C}$. (iii) El error con retroalimentación no unitaria se trata ahora con el lazo abierto G_{OL} del capítulo 3 y la distinción entre error de actuación y de seguimiento, que la versión anterior dejaba para un ejercicio. (iv) La tabla resumen tenía una columna vacía de más y no incluía las constantes; se completó, y se dejó explícito que solo vale con el lazo cerrado estable. (v) Los ejemplos físicos de las constantes ("la temperatura de salida") se retiraron por imprecisos, y el código de Mathematica de las señales de prueba se reemplazó por una figura generada con el resto. (vi) Se resolvió el ejemplo del lazo con sensor dinámico, que estaba solo enunciado, y se agregaron el error por perturbaciones, el error en espacio de estado y el conflicto entre especificaciones.

6.9 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Problema 6.1 (tipo y constantes) Con retroalimentación unitaria y lazo abierto (i) $\dfrac{20(s+2)}{(s+1)(s+5)}$, (ii) $\dfrac{50}{s(s+3)(s+10)}$, (iii) $\dfrac{100(s+4)(s+6)}{s^2(s+5)(s+8)}$ y (iv) $\dfrac{5(s+1)}{s^3(s+2)}$: (a) verifique la estabilidad con Routh; (b) halle el tipo y κ_p, κ_v, κ_a; (c) calcule e_{ss} ante $r=5$, $r=2t$ y $r=\tfrac{3}{2}t^2$ y tabule; (d) uno de los cuatro no admite el análisis: ¿cuál y por qué? (e) [M] verifique por simulación los casos admisibles.

Problema 6.2 (error contra estabilidad) Un servo tiene lazo abierto $\dfrac{K}{s(s+4)(s+8)}$ con retroalimentación unitaria. (a) Halle el tipo y $\kappa_v(K)$. (b) Halle el menor K con $e_{ss}\le 0.1$ ante rampa unitaria. (c) Halle el rango de K estable. (d) ¿Hay valores que cumplan las dos? (e) Para el K de (b), halle los polos, ζ y ω_n del par dominante, y estime %OS y t_s; [M] verifique con `stepinfo`. (f) ¿Por qué no es aceptable reducir el error solo con la ganancia?

Problema 6.3 (perturbaciones) En la figura 6.1, con $H=1$, $N=R=0$, $G_p=\dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$ y una perturbación escalón de 0.5 a la entrada del proceso: (a) halle e_{ss} con $G_c=K$ para $K=1$, 10 y 100; (b) muestre que con $G_c=K+K_i/s$ el error es nulo para todo K_i estable, y diga qué propiedad de G_c lo produce; (c) halle el rango de K_i estable con $K=10$; (d) repita (a) con la perturbación a la salida y explique la diferencia; (e) [M] verifique con `crearModelo_Perturbacion`.

Problema 6.4 (sensor dinámico) Con $G=\dfrac{100}{s+1}$ y $H=\dfrac{1}{s+5}$: (a) verifique la estabilidad; (b) halle κ_p de la malla abierta y el error de actuación ante escalón; (c) halle y_∞ y el error de seguimiento; (d) explique por qué difieren y cuándo coinciden; (e) [M] simule r, y, e_a y e; ¿cuál error da la tabla 6.1 con la malla abierta?

Problema 6.5 (lazo abierto equivalente) Con los datos del problema 6.4: (a) muestre que el lazo con G y H tiene el mismo T que uno unitario con G_{OL} de (6.5); (b) calcule

G_{OL} y sus polos; (c) explique cómo puede tener un polo en el semiplano derecho si el lazo cerrado es estable; (d) calcule κ_p de G_{OL} y $e_{ss} = 1/(1+\kappa_p)$, y compárelo con (c) del problema anterior; (e) interprete el signo; (f) con $H = k/(s+5)$, halle el k que anula el error y discuta la importancia de calibrar el sensor.

Problema 6.6 (espacio de estado) Con $\mathbb{A}, \mathbb{B}, \mathbb{C}$ del ejemplo 6.5 y $u = r - y$: (a) halle G, el tipo, κ_p y e_{ss}; (b) obtenga lo mismo con $\dot{x} = 0$; (c) escriba el sistema aumentado con $\dot{x}_3 = r - y$ y $u = r - y + K_i x_3$; (d) halle el rango de K_i estable; (e) muestre que el error es nulo y relaciónelo con el tipo; (f) [M] simule con K_i en la mitad del rango.

Problema 6.7 (atraso) Con $G_p = \dfrac{1}{s(s+4)(s+8)}$ se pide $e_{ss} \le 0.05$ ante rampa unitaria y $\%\text{OS} \le 20\ \%$. (a) Muestre que ningún $G_c = K$ cumple las dos y cuantifique el conflicto. (b) Muestre que $G_c = K\frac{s+a}{s+b}$ multiplica κ_v por a/b y casi no mueve los polos dominantes si a y b están cerca del origen. (c) Escoja K por el transitorio y (a, b) por el error. (d) Verifique la estabilidad con Routh sobre el polinomio de cuarto orden. (e) [M] Simule escalón y rampa, verifique las especificaciones y cuantifique la cola lenta. (f) ¿Qué precio se paga y cuándo sería inaceptable?

Problema 6.8 (sensitividad) Con $G_p = \dfrac{1}{(s+1)(s+10)}$ y $G_c = K$: (a) muestre que $S + T = 1$; (b) [M] tabule $|S|$ y $|T|$ en $\omega = 0.1$, 1, 10 y 100 rad/s para $K = 10$ y $K = 200$; (c) halle la frecuencia donde $|S| = |T|$ y relaciónela con el cruce de ganancia; (d) con $d = 0.5\sin(0.2t)$ a la entrada y $n = 0.01\sin(50t)$, halle la amplitud de cada aporte al error; (e) ¿cuál K da menor error y por qué? (f) (*) ¿Desde qué amplitud de ruido conviene $K = 10$?

6.10 Soluciones seleccionadas

Problema 6.1. (a) Polinomios $s^2 + 26s + 45$, $s^3 + 13s^2 + 30s + 50$, $s^4 + 13s^3 + 140s^2 + 1000s + 2400$ (estables) y $s^4 + 2s^3 + 5s + 5$ (inestable: falta s^2). (b) (i) tipo 0, $\kappa_p = 8$; (ii) tipo 1, $\kappa_v = 5/3$; (iii) tipo 2, $\kappa_a = 60$. (c) (i) 5/9, ∞, ∞; (ii) 0, 1.2, ∞; (iii) 0, 0, 0.05. (d) El (iv): la tabla daría error nulo para todo, pero la salida diverge.

Problema 6.2. (a) Tipo 1, $\kappa_v = K/32$. (b) $K = 320$. (c) $0 < K < 384$. (d) $320 \le K < 384$. (e) Polos -11.6 y $-0.19 \pm 5.25j$: $\zeta = 0.037$, $\omega_n = 5.25$, $\%\text{OS} \approx 89\ \%$ estimado (81 % simulado) y $t_s \approx 21$ s. (f) El lazo queda casi en el límite de estabilidad.

Problema 6.3. (a) -0.167, -0.042, -0.0049. (b) El integrador de G_c, que está antes de la perturbación. (c) $0 < K_i < 36$. (d) -0.333, -0.083, -0.0098: a la salida, la perturbación no se atenúa por $G_p(0) = 1/2$.

Problema 6.4. (a) Polos $-3 \pm 9.8j$. (b) $\kappa_p = 20$, $e_a = 1/21$. (c) $y_\infty = 100/21 = 4.76$, $e_{ss} = -3.76$. (d) Coinciden si $H(0) = 1$.

Problema 6.5. (b) $G_{OL} = \dfrac{100(s+5)}{s^2 - 94s - 395}$, polos 98.0 y -4.03. (d) $\kappa_p = -1.266$ y $e_{ss} = -3.76$. (f) $k = 4.95$.

Problema 6.6. (a) $G = \frac{2}{s^2+3s+2}$, tipo 0, $\kappa_p = 1$, $e_{ss} = 0.5$. (d) $s^3 + 3s^2 + 4s + 2K_i$: $0 < K_i < 6$. (e) $\dot{x}_3 = r - y = 0$ en estado estacionario; el lazo es de tipo 1.

Problema 6.7. (a) $e_{ss} \leq 0.05$ pide $K \geq 640$; la estabilidad, $K < 384$; %OS ≤ 20 %, $K \lesssim 74$. (c) Con $K = 67.8$, $b = 0.005$ y $a = 0.0519$: $\kappa_v = 22$. (e) %OS $= 19$ %, $e_{ss} = 0.045$; t_s pasa de 3.1 a 4.8 s y el error de rampa tarda unos 116 s en asentarse.

Problema 6.8. (b) $K = 10$: $|S| = 0.50, 0.65, 1.04, 1.00$ y $|T| = 0.50, 0.46, 0.07, 0.001$; $K = 200$: $|S| = 0.048, 0.068, 0.91, 1.02$ y $|T| = 0.95, 0.96, 1.29, 0.020$. (c) Con $K = 200$, en 12.5 rad/s, el cruce de $|G_c G_p| = 1$; con $K = 10$, $|G_c G_p| \leq 1$ en todas las frecuencias y las dos solo se igualan en $\omega \to 0$. (d) $K = 10$: 0.025 y 0.00004; $K = 200$: 0.0024 y 0.00085. (f) Ruido de amplitud mayor que 0.28.

Respuestas a las pausas activas

6.1 No se puede saber con la tabla: el polinomio característico es $s^4 + 2s^3 + 5s + 5$, al que le falta el término en s^2, así que el lazo cerrado es inestable. La salida no sigue nada.